



SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

**PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA**

Projeto Pedagógico

Proposta com detalhamentos pedagógicos,
unidades curriculares, infraestrutura, funções,
subfunções, capacidades e conhecimentos.

Bruno José da Silva Batista
Desenvolvedor de Software / Docente de Tecnologia
bruno.batista@edu.sc.senai.br

Joinville / SC
Julho de 2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
2	OBJETIVOS	7
2.1	Objetivo Geral	7
2.2	Objetivos Específicos	7
3	PERFIL PROFISSIONAL	11
4	ÁREAS DE ATUAÇÃO	12
5	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	13
5.1	Estrutura Curricular	13
5.2	Metodologia de Ensino	13
5.3	Projeto Integrador	14
6	UNIDADES CURRICULARES	16
6.1	Fundamentos da Inteligência Artificial	16
6.2	Programação para Inteligência Artificial	21
6.3	Engenharia de Dados para Inteligência Artificial	26
6.4	Machine Learning	32
6.5	Deep Learning e Redes Neurais	37
6.6	Inteligência Artificial Generativa e LLMs	43
6.7	Agentes Inteligentes, MCP, LangGraph e Sistemas Autônomos	49
6.8	Desenvolvimento de Software Inteligente com Inteligência Artificial	52
6.9	Internet das Coisas (IoT), IIoT e Sistemas Inteligentes Distribuídos	59
6.10	Visão Computacional e Sistemas Inteligentes Multimodais	65
6.11	MLOps, LLMOps e Governança de Inteligência Artificial	70
6.12	Projeto Integrador em Inteligência Artificial	76
7	CONCLUSÃO	82
8	ANEXOS	84
8.1	Matriz de Competências	84
8.2	Infraestrutura Recomendada	86
8.3	Softwares	88

1 Introdução

A Inteligência Artificial (IA) consolidou-se como uma das tecnologias mais transformadoras da atualidade, promovendo mudanças profundas na forma como organizações desenvolvem produtos, prestam serviços, automatizam processos e utilizam dados para tomada de decisão. Nos últimos anos, a evolução dos modelos de Machine Learning, Deep Learning e Inteligência Artificial Generativa ampliou significativamente o potencial de aplicação dessas tecnologias em praticamente todos os setores da economia. A crescente disponibilidade de grandes volumes de dados, aliada ao aumento da capacidade computacional e ao desenvolvimento de modelos de linguagem de larga escala (Large Language Models – LLMs), tornou possível automatizar atividades anteriormente restritas à atuação humana, como interpretação de documentos, desenvolvimento de software, geração de conteúdo, análise preditiva, inspeção visual, atendimento inteligente, automação de processos e apoio à decisão.

Paralelamente, a transformação digital da indústria impulsionou a integração entre Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem, Computação de Borda (Edge Computing), Big Data e Computação Distribuída, formando o conjunto de tecnologias que sustenta a Indústria 4.0.

Nesse contexto, observa-se uma crescente demanda por profissionais capazes de desenvolver soluções inteligentes completas, compreendendo não apenas o treinamento de modelos de IA, mas também todo o ciclo de vida das soluções, incluindo coleta e tratamento de dados, engenharia de software, integração com sistemas corporativos, automação, implantação em produção, monitoramento contínuo, governança e evolução dos modelos.

Ao mesmo tempo, a rápida evolução da IA Generativa transformou significativamente a Engenharia de Software. Ferramentas como assistentes de programação, plataformas de automação inteligente, agentes autônomos e modelos multimodais passaram a fazer parte do cotidiano dos desenvolvedores, exigindo novas competências relacionadas à engenharia de prompts, engenharia de contexto, construção de agentes inteligentes, Retrieval-Augmented Generation (RAG), integração com APIs, observabilidade e MLOps.

Diante desse cenário, torna-se indispensável a formação de profissionais que compreendam de forma integrada os fundamentos científicos da Inteligência Artificial, as metodologias modernas de Ciência de Dados, as práticas contemporâneas de Engenharia de Software e as tecnologias utilizadas na implantação de soluções inteligentes em ambientes corporativos e industriais.

O projeto foi desenvolvido no intuito de atender a essa necessidade, estruturando uma formação abrangente que integrará conhecimentos de Ciência de Dados, Machine Learning, Deep Learning, Inteligência Artificial Generativa, Desenvolvimento de Software Assistido por IA, Engenharia de Prompt, Agentes Inteligentes, Visão Computacional, Internet das Coisas

(IoT), Computação Distribuída, MLOps e DevOps para Inteligência Artificial.

Sua organização curricular foi desenvolvida segundo uma progressão pedagógica baseada em competências, o que permitirá que o estudante evolua desde os fundamentos matemáticos e computacionais até o desenvolvimento de arquiteturas avançadas de Inteligência Artificial aplicadas a problemas reais de software, indústria e negócios.

A proposta pedagógica privilegia a aprendizagem baseada em projetos, resolução de problemas, experimentação prática e desenvolvimento de soluções completas assim como prevê a Metodologia Senai de Educação Profissional (MSEP), aproximando o estudante das tecnologias, metodologias e ferramentas que serão (ou são atualmente) utilizadas por empresas de tecnologia, startups, centros de pesquisa e organizações industriais.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Formar profissionais capazes de projetar, desenvolver, integrar, implantar e manter soluções baseadas em Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Machine Learning, Deep Learning, Inteligência Artificial Generativa, Agentes Inteligentes, Internet das Coisas (IoT), Computação Distribuída e MLOps, aplicando metodologias modernas de Engenharia de Software e Ciência de Dados para resolução de problemas complexos em ambientes corporativos, industriais e tecnológicos.

Ao término da formação, o egresso deverá ser capaz de atuar em todas as etapas do ciclo de vida de soluções inteligentes, desde a identificação do problema até a implantação, monitoramento, manutenção e evolução contínua dos modelos e aplicações desenvolvidas.

2.2 Objetivos Específicos

Ao concluir o curso, o estudante deverá ser capaz de:

Fundamentos

- Compreender os princípios científicos da Inteligência Artificial;
- Aplicar fundamentos matemáticos utilizados em Machine Learning;
- Utilizar programação em Python para desenvolvimento de soluções inteligentes;
- Empregar ferramentas modernas de desenvolvimento colaborativo.

Ciência de Dados

- Coletar dados provenientes de diferentes fontes;
- Preparar bases de dados para treinamento de modelos;
- Aplicar técnicas de limpeza e transformação de dados;
- Desenvolver processos de Engenharia de Dados;
- Construir pipelines de dados.

Machine Learning

- Desenvolver modelos supervisionados.
- Desenvolver modelos não supervisionados.

- Selecionar algoritmos adequados para diferentes problemas.
- Avaliar desempenho de modelos.
- Interpretar métricas estatísticas.
- Aplicar técnicas de Explainable AI.

Deep Learning

- Desenvolver redes neurais artificiais.
- Utilizar TensorFlow e PyTorch.
- Aplicar CNNs.
- Aplicar Transformers.
- Desenvolver modelos multimodais.
- Executar Fine-Tuning de modelos.

Inteligência Artificial Generativa

- Utilizar Large Language Models.
- Desenvolver aplicações utilizando APIs de IA.
- Criar copilotos inteligentes.
- Construir aplicações baseadas em IA Generativa.
- Desenvolver soluções multimodais.

Engenharia de Prompt

- Construir prompts eficientes.
- Desenvolver Engenharia de Contexto.
- Aplicar padrões avançados de prompting.
- Desenvolver estratégias para aumento da qualidade das respostas produzidas por LLMs.

Agentes Inteligentes

- Projetar arquiteturas orientadas a agentes.
- Desenvolver agentes inteligentes.
- Construir sistemas RAG.

- Desenvolver agentes utilizando LangGraph.
- Desenvolver aplicações utilizando MCP.
- Integrar agentes a APIs corporativas.
- Desenvolver sistemas multiagentes.

Desenvolvimento de Software

- Utilizar IA Generativa durante todo o ciclo de desenvolvimento.
- Automatizar testes.
- Automatizar documentação.
- Desenvolver APIs.
- Desenvolver aplicações Web.
- Desenvolver aplicações Full Stack.
- Automatizar pipelines de integração contínua.

Visão Computacional

- Desenvolver aplicações utilizando OpenCV.
- Desenvolver modelos YOLO.
- Desenvolver sistemas OCR.
- Desenvolver soluções para classificação e detecção de objetos.

IoT e Computação Distribuída

- Integrar dispositivos inteligentes.
- Desenvolver soluções utilizando MQTT.
- Utilizar OPC-UA.
- Desenvolver arquiteturas Edge Computing.
- Utilizar Kafka.
- Utilizar Spark.
- Utilizar Kubernetes.
- Desenvolver aplicações distribuídas.

MLOps

- Implantar modelos em produção.
- Automatizar pipelines de treinamento.
- Implementar monitoramento.
- Gerenciar versionamento de modelos.
- Detectar Data Drift.
- Aplicar governança de IA.

Competências Profissionais

- Trabalhar em equipes multidisciplinares.
- Comunicar resultados técnicos.
- Desenvolver pensamento crítico.
- Aplicar princípios éticos na utilização da Inteligência Artificial.
- Desenvolver soluções alinhadas às necessidades das organizações.

3 Perfil Profissional

O egresso do curso será um profissional especializado no desenvolvimento, implantação e manutenção de soluções baseadas em Inteligência Artificial, apto a atuar em empresas de tecnologia, indústrias, startups, centros de pesquisa, instituições públicas e organizações privadas.

Será capaz de integrar conhecimentos de Engenharia de Software, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Computação em Nuvem e Automação para desenvolver sistemas inteligentes que apoiem processos de tomada de decisão, automação industrial, desenvolvimento de software, processamento de linguagem natural, visão computacional e análise preditiva.

Ao concluir a formação, o profissional deverá demonstrar competência para:

- Projetar soluções de Inteligência Artificial.
- Desenvolver aplicações baseadas em Machine Learning.
- Desenvolver soluções utilizando Deep Learning.
- Desenvolver aplicações utilizando IA Generativa.
- Construir Agentes Inteligentes.
- Desenvolver aplicações utilizando RAG.
- Integrar APIs corporativas.
- Desenvolver aplicações Full Stack assistidas por IA.
- Implantar soluções em Cloud Computing.
- Implantar modelos utilizando práticas de MLOps.
- Desenvolver aplicações para IoT e Indústria 4.0.
- Aplicar princípios de segurança da informação.
- Atuar de forma ética e responsável no desenvolvimento de sistemas inteligentes.

4 Áreas de Atuação

Ao concluir a formação, o estudante deverá demonstrar as seguintes competências profissionais:

- Projetar soluções computacionais utilizando Inteligência Artificial para resolução de problemas complexos.
- Desenvolver aplicações baseadas em Ciência de Dados, Machine Learning e Deep Learning.
- Construir aplicações utilizando IA Generativa e Grandes Modelos de Linguagem.
- Projetar, desenvolver e implantar Agentes Inteligentes utilizando arquiteturas modernas de IA.
- Integrar sistemas inteligentes utilizando APIs, bancos de dados relacionais, NoSQL e bancos vetoriais.
- Desenvolver aplicações de Visão Computacional para processamento inteligente de imagens e vídeos.
- Desenvolver soluções para Internet das Coisas, Computação Distribuída e Indústria 4.0.
- Implantar modelos de IA utilizando práticas de MLOps, DevOps e Computação em Nuvem.
- Aplicar princípios de ética, segurança, governança e privacidade no desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial.
- Planejar, executar e gerenciar projetos de Inteligência Artificial de forma colaborativa, utilizando metodologias ágeis e boas práticas de engenharia de software.

5 Organização Curricular

FUNÇÃO 1: Compreender os fundamentos científicos e tecnológicos da Inteligência Artificial para aplicação em soluções computacionais.

FUNÇÃO 2: Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

5.1 Estrutura Curricular

Módulo	Unidade Curricular	Carga Horária
Básico I	Fundamentos da Inteligência Artificial	80 h
Básico I	Programação para Inteligência Artificial	120 h
Específico I	Engenharia de Dados para IA	100 h
Específico I	Machine Learning	120 h
Específico I	Deep Learning e Redes Neurais	120 h
Específico I	Inteligência Artificial Generativa e LLMs	180 h
Específico II	Agentes Inteligentes, MCP, LangGraph e Sistemas Autônomos	160 h
Específico II	Desenvolvimento de Software Inteligente com IA	140 h
Específico II	Visão Computacional	140 h
Específico III	IoT, IIoT e Computação Distribuída	120 h
Específico III	MLOps, DevOps para IA e Observabilidade	100 h
Específico III	Projeto Integrador	160 h

Carga Horária Total: **1.540 horas**

5.2 Metodologia de Ensino

O curso adota metodologias ativas de aprendizagem, privilegiando a experimentação prática e o desenvolvimento de competências profissionais.

Serão utilizadas as seguintes estratégias:

- Aprendizagem Baseada em Projetos.
- Aprendizagem Baseada em Problemas.
- Estudos de Caso.
- Desafios Técnicos.

- Hackathons.
- Laboratórios Práticos.
- Desenvolvimento Colaborativo.
- Pair Programming.
- Code Review.
- Seminários Técnicos.
- Oficinas de Integração.
- Desenvolvimento de Projetos Reais.
- Mentorias Técnicas.
- Avaliações Formativas.

5.3 Projeto Integrador

- Engenharia de Dados.
- Machine Learning ou Deep Learning.
- IA Generativa.
- Agentes Inteligentes.
- RAG.
- APIs.
- Banco Vetorial.
- Banco Relacional.
- Interface Web.
- Integração com serviços externos.
- Docker.
- Kubernetes.
- Pipeline CI/CD.
- MLOps.

- Observabilidade.
- Documentação Técnica.
- Apresentação Executiva.

A solução deverá ser apresentada a uma banca avaliadora composta por docentes e profissionais convidados, considerando critérios técnicos, inovação, aplicabilidade, documentação e qualidade da implementação.

6 Unidades Curriculares

6.1 Fundamentos da Inteligência Artificial

OBJETIVO GERAL: Desenvolver competências relacionadas aos fundamentos científicos, matemáticos, computacionais e éticos da Inteligência Artificial, possibilitando ao estudante compreender os princípios que sustentam os sistemas inteligentes e sua aplicação em ambientes corporativos, industriais e tecnológicos.

CARGA HORÁRIA: 80 horas

FUNÇÃO: Compreender os fundamentos científicos e tecnológicos da Inteligência Artificial para aplicação em soluções computacionais.

SUBFUNÇÕES:

- Interpretar os fundamentos da Inteligência Artificial.
- Relacionar conceitos matemáticos utilizados em modelos inteligentes.
- Preparar ambientes computacionais para desenvolvimento de aplicações de IA.
- Aplicar princípios éticos, legais e de governança relacionados ao desenvolvimento de Inteligência Artificial.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Identificar problemas passíveis de solução por Inteligência Artificial.
- Diferenciar as principais áreas da IA.
- Reconhecer limitações dos modelos inteligentes.
- Interpretar conceitos fundamentais utilizados em Machine Learning.
- Aplicar princípios matemáticos básicos na interpretação de algoritmos.
- Configurar ambiente computacional para desenvolvimento de aplicações.
- Utilizar ferramentas de versionamento.
- Atuar observando princípios éticos e legais.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Fundamentos

- Interpretar a evolução histórica da Inteligência Artificial.

- Diferenciar IA simbólica, estatística e generativa.
- Identificar aplicações da IA em diferentes setores econômicos.
- Reconhecer oportunidades de utilização da IA.
- Compreender limitações tecnológicas atuais.

Matemática

- Interpretar vetores e matrizes.
- Aplicar conceitos de álgebra linear.
- Aplicar estatística descritiva.
- Interpretar distribuições estatísticas.
- Relacionar probabilidade e aprendizado de máquina.

Computação

- Identificar arquiteturas computacionais.
- Compreender sistemas operacionais.
- Utilizar terminal Linux.
- Navegar em ambientes de desenvolvimento.

Engenharia de Software

- Compreender versionamento.
- Utilizar repositórios Git.
- Interpretar documentação técnica.
- Utilizar ambientes colaborativos.

CONHECIMENTOS:

História da IA

- Origem da Inteligência Artificial
- Conferência de Dartmouth
- Evolução histórica
- Inverno da IA

- Renascimento da IA

Conceitos Fundamentais

- Inteligência Artificial
- Machine Learning
- Deep Learning
- IA Generativa
- IA Simbólica
- IA Estatística

Áreas da IA

- NLP
- Visão Computacional
- Sistemas Especialistas
- Robótica
- Planejamento
- Otimização
- Agentes Inteligentes

Álgebra Linear

- Escalares
- Vetores
- Matrizes
- Multiplicação Matricial
- Determinantes

Estatística

- Média
- Mediana
- Moda

- Variância
- Desvio Padrão

Probabilidade

- Eventos
- Distribuições
- Probabilidade Condicional
- Teorema de Bayes

Sistemas Operacionais

- Linux
- Windows
- Terminal
- Shell

Python

- Instalação
- Pip
- Virtualenv
- Conda

Ética

- IA Responsável
- Transparência
- Viés Algorítmico
- Explainability

Legislação

- LGPD
- Direitos Autorais
- Uso Ético de Dados

Governança

- Auditoria
- Segurança
- Compliance
- Gestão de Riscos

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar disciplina na organização dos ambientes computacionais.
- Zelar pela documentação das atividades desenvolvidas.
- Demonstrar raciocínio lógico.
- Avaliar criticamente resultados obtidos.
- Formular hipóteses para resolução de problemas.
- Comunicar informações técnicas de forma clara.
- Produzir documentação objetiva.
- Compartilhar conhecimento com equipes.
- Colaborar em projetos coletivos.
- Compartilhar responsabilidades.
- Respeitar opiniões divergentes.
- Agir com responsabilidade no uso da Inteligência Artificial.
- Respeitar privacidade dos dados.
- Observar princípios de IA Responsável.
- Reconhecer riscos associados ao uso inadequado da IA.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Informática.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Laboratório de Desenvolvimento de Software.
- Ambiente Cloud para execução de notebooks.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com suporte à virtualização.
- Acesso à Internet.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- VS Code
- Git
- GitHub Desktop
- Jupyter Notebook
- Google Colab
- Docker (introdução)

6.2 Programação para Inteligência Artificial

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para projetar, implementar e testar algoritmos utilizando a linguagem Python, aplicando fundamentos de programação estruturada, programação orientada a objetos, manipulação de dados e desenvolvimento de aplicações voltadas à Inteligência Artificial.

CARGA HORÁRIA: 120 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Desenvolver algoritmos utilizando linguagem Python.
- Estruturar programas utilizando boas práticas de programação.
- Manipular estruturas de dados para processamento computacional.
- Desenvolver aplicações orientadas a objetos.

- Integrar bibliotecas para aplicações em Inteligência Artificial.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Desenvolver algoritmos corretos e eficientes.
- Aplicar estruturas de controle de fluxo.
- Manipular coleções de dados.
- Modularizar aplicações.
- Implementar tratamento de exceções.
- Desenvolver aplicações orientadas a objetos.
- Utilizar bibliotecas externas.
- Documentar código seguindo boas práticas.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Lógica de Programação

- Desenvolver algoritmos utilizando raciocínio lógico.
- Interpretar fluxogramas e pseudocódigo.
- Resolver problemas computacionais.
- Estruturar soluções de forma modular.

Programação em Python

- Utilizar sintaxe da linguagem Python.
- Manipular variáveis, operadores e expressões.
- Desenvolver estruturas condicionais e de repetição.
- Implementar funções reutilizáveis.

Estruturas de Dados

- Manipular listas, tuplas, conjuntos e dicionários.
- Desenvolver algoritmos utilizando coleções.
- Processar dados estruturados.

- Organizar informações para aplicações de IA.

Programação Orientada a Objetos

- Desenvolver classes e objetos.
- Aplicar encapsulamento.
- Aplicar herança e polimorfismo.
- Organizar aplicações utilizando orientação a objetos.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos de Programação

- Algoritmos
- Fluxogramas
- Pseudocódigo
- Variáveis
- Tipos de dados
- Operadores

Estruturas de Controle

- Estruturas condicionais
- Estruturas de repetição
- Operadores lógicos
- Controle de fluxo

Funções

- Declaração de funções
- Parâmetros
- Retorno
- Escopo de variáveis
- Recursividade

Estruturas de Dados

- Listas
- Tuplas
- Dicionários
- Conjuntos
- Strings

Programação Orientada a Objetos

- Classes
- Objetos
- Métodos
- Atributos
- Encapsulamento
- Herança
- Polimorfismo

Tratamento de Exceções

- Try
- Except
- Finally
- Raise
- Depuração

Manipulação de Arquivos

- Leitura de arquivos
- Escrita de arquivos
- CSV
- JSON

- Organização de dados

Bibliotecas para IA

- NumPy
- Pandas
- Matplotlib
- Requests
- Ambientes virtuais

Boas Práticas

- PEP 8
- Documentação
- Modularização
- Reutilização de código
- Versionamento

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar organização na construção de algoritmos.
- Desenvolver raciocínio lógico para resolução de problemas.
- Avaliar criticamente soluções computacionais.
- Trabalhar colaborativamente utilizando controle de versões.
- Produzir documentação técnica de qualidade.
- Compartilhar conhecimento com equipes de desenvolvimento.
- Demonstrar autonomia na busca por soluções.
- Agir com responsabilidade na construção de aplicações computacionais.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Informática.
- Laboratório de Desenvolvimento de Software.

- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para execução de aplicações.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Projetor multimídia.
- Ambiente para desenvolvimento colaborativo.

Software

- Python
- VS Code
- Git
- GitHub Desktop
- Jupyter Notebook
- Google Colab
- Docker (introdução)

6.3 Engenharia de Dados para Inteligência Artificial

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para coletar, integrar, transformar, armazenar e disponibilizar dados estruturados e não estruturados, aplicando princípios de Engenharia de Dados para suportar aplicações de Inteligência Artificial, Machine Learning e Analytics.

CARGA HORÁRIA: 120 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Coletar dados provenientes de diferentes fontes.
- Preparar bases de dados para aplicações de Inteligência Artificial.

- Desenvolver pipelines de processamento de dados.
- Armazenar dados em bancos relacionais, NoSQL e Data Lakes.
- Garantir qualidade, governança e segurança dos dados.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Identificar diferentes fontes de dados.
- Desenvolver processos de ETL e ELT.
- Integrar dados estruturados e não estruturados.
- Validar qualidade dos dados.
- Modelar bancos de dados para aplicações analíticas.
- Automatizar pipelines de dados.
- Aplicar princípios de governança.
- Garantir segurança durante o processamento dos dados.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Coleta de Dados

- Identificar diferentes fontes de dados.
- Coletar dados utilizando APIs.
- Integrar bases de dados heterogêneas.
- Automatizar processos de ingestão.

Preparação de Dados

- Limpar bases de dados.
- Tratar valores ausentes.
- Padronizar dados.
- Validar consistência das informações.

Modelagem de Dados

- Modelar bancos relacionais.

- Modelar bancos NoSQL.
- Organizar Data Lakes.
- Estruturar Data Warehouses.

Pipelines de Dados

- Desenvolver processos ETL.
- Desenvolver processos ELT.
- Automatizar fluxos de processamento.
- Monitorar pipelines.

Governança

- Aplicar princípios de qualidade de dados.
- Garantir rastreabilidade.
- Aplicar políticas de segurança.
- Documentar pipelines.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos de Engenharia de Dados

- Engenharia de Dados
- Ciclo de Vida dos Dados
- Fontes de Dados
- Tipos de Dados
- Qualidade dos Dados

Coleta e Ingestão

- APIs REST
- Arquivos CSV
- JSON
- XML

- Web Scraping (conceitos)

Preparação de Dados

- Limpeza de Dados
- Tratamento de Valores Nulos
- Normalização
- Padronização
- Transformação de Dados

Bancos de Dados Relacionais

- PostgreSQL
- Modelagem Relacional
- SQL
- Índices
- Consultas

Bancos NoSQL

- MongoDB
- Documentos
- Coleções
- Modelagem NoSQL

Data Warehouse e Data Lake

- Data Warehouse
- Data Lake
- Lakehouse
- Arquiteturas Analíticas

Pipelines

- ETL

- ELT
- Orquestração
- Automatização
- Monitoramento

Governança de Dados

- Qualidade dos Dados
- Catálogo de Dados
- Linhagem de Dados
- Metadados
- Governança

Segurança

- LGPD
- Controle de Acesso
- Criptografia
- Anonimização
- Auditoria

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar organização no tratamento dos dados.
- Zelar pela qualidade das informações processadas.
- Avaliar criticamente inconsistências nos dados.
- Trabalhar colaborativamente na construção de pipelines.
- Produzir documentação técnica dos processos.
- Compartilhar boas práticas de engenharia de dados.
- Demonstrar responsabilidade na manipulação de dados sensíveis.
- Atuar observando princípios éticos e legais relacionados aos dados.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Informática.
- Laboratório de Banco de Dados.
- Laboratório de Desenvolvimento de Software.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para processamento de dados.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Servidor para banco de dados.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- PostgreSQL
- MongoDB
- DBeaver
- VS Code
- Git
- Docker
- Jupyter Notebook
- Google Colab

6.4 Machine Learning

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para preparar dados, selecionar algoritmos, treinar, validar, otimizar e interpretar modelos de Machine Learning, aplicando metodologias científicas e boas práticas para construção de soluções preditivas em diferentes contextos organizacionais.

CARGA HORÁRIA: 160 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Preparar conjuntos de dados para treinamento de modelos.
- Desenvolver modelos supervisionados e não supervisionados.
- Avaliar e otimizar modelos de Machine Learning.
- Interpretar resultados e métricas de desempenho.
- Integrar modelos em aplicações computacionais.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Realizar análise exploratória dos dados.
- Preparar dados para treinamento dos modelos.
- Selecionar algoritmos adequados ao problema.
- Avaliar desempenho utilizando métricas apropriadas.
- Ajustar hiperparâmetros.
- Interpretar resultados obtidos.
- Aplicar validação cruzada.
- Desenvolver pipelines de Machine Learning.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Análise de Dados

- Interpretar bases de dados para problemas de Machine Learning.
- Realizar análise exploratória de dados.

- Identificar padrões e anomalias.
- Preparar conjuntos de treinamento e teste.

Pré-processamento

- Tratar dados ausentes.
- Codificar variáveis categóricas.
- Normalizar e padronizar dados.
- Selecionar atributos relevantes.

Modelagem

- Desenvolver modelos supervisionados.
- Desenvolver modelos não supervisionados.
- Comparar algoritmos.
- Selecionar modelos conforme o problema.

Avaliação

- Aplicar métricas de classificação.
- Aplicar métricas de regressão.
- Interpretar matrizes de confusão.
- Realizar validação cruzada.

Otimização

- Ajustar hiperparâmetros.
- Desenvolver pipelines de Machine Learning.
- Interpretar importância das variáveis.
- Aplicar técnicas de explicabilidade.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos de Machine Learning

- Aprendizado Supervisionado

- Aprendizado Não Supervisionado
- Aprendizado por Reforço (conceitos)
- Ciclo de Vida de Modelos
- CRISP-DM
- CRISP-ML(Q)

Análise Exploratória de Dados

- EDA
- Visualização de Dados
- Correlação
- Distribuições
- Identificação de Outliers

Pré-processamento

- Limpeza de Dados
- Normalização
- Padronização
- One-Hot Encoding
- Label Encoding
- Engenharia de Atributos

Modelos de Classificação

- Regressão Logística
- K-Nearest Neighbors
- Naive Bayes
- Árvores de Decisão
- Random Forest
- Support Vector Machines

Modelos de Regressão

- Regressão Linear
- Regressão Polinomial
- Regularização Ridge
- Regularização Lasso

Modelos Ensemble

- Bagging
- Random Forest
- Gradient Boosting
- XGBoost (introdução)
- LightGBM (introdução)

Aprendizado Não Supervisionado

- K-Means
- DBSCAN
- Clusterização Hierárquica
- PCA
- Redução de Dimensionalidade

Avaliação de Modelos

- Acurácia
- Precisão
- Recall
- F1-Score
- ROC-AUC
- RMSE
- MAE

- Matriz de Confusão

Validação

- Hold-out
- Validação Cruzada
- Grid Search
- Random Search
- Ajuste de Hiperparâmetros

Interpretabilidade

- Feature Importance
- SHAP (introdução)
- LIME (introdução)
- Explicabilidade de Modelos

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar pensamento analítico na interpretação dos resultados.
- Avaliar criticamente o desempenho dos modelos desenvolvidos.
- Formular hipóteses para melhoria dos modelos.
- Trabalhar colaborativamente em projetos de Ciência de Dados.
- Produzir documentação técnica dos experimentos realizados.
- Comunicar resultados utilizando linguagem técnica adequada.
- Demonstrar organização durante a condução dos experimentos.
- Agir com responsabilidade na utilização de modelos preditivos.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Informática.
- Laboratório de Ciência de Dados.
- Laboratório de Inteligência Artificial.

- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para treinamento de modelos.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Estações com suporte ao processamento de modelos.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- Scikit-Learn
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Seaborn
- Jupyter Notebook
- Google Colab
- VS Code
- Git

6.5 Deep Learning e Redes Neurais

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para projetar, treinar, avaliar e implantar modelos de Deep Learning, utilizando redes neurais artificiais e arquiteturas modernas para resolução de problemas complexos envolvendo classificação, regressão, visão computacional, processamento de linguagem natural e Inteligência Artificial Generativa.

CARGA HORÁRIA: 160 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Preparar bases de dados para treinamento de redes neurais.
- Desenvolver modelos de Deep Learning.
- Avaliar desempenho de redes neurais profundas.
- Otimizar modelos utilizando técnicas modernas de treinamento.
- Implantar modelos em aplicações computacionais.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Preparar conjuntos de dados para treinamento.
- Configurar arquiteturas de redes neurais.
- Treinar modelos utilizando GPUs.
- Avaliar desempenho utilizando métricas apropriadas.
- Ajustar hiperparâmetros.
- Aplicar técnicas para redução de overfitting.
- Utilizar aprendizado por transferência.
- Implantar modelos em aplicações práticas.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Fundamentos de Redes Neurais

- Interpretar a arquitetura de redes neurais artificiais.
- Compreender o funcionamento dos neurônios artificiais.
- Diferenciar arquiteturas de Deep Learning.
- Relacionar funções de ativação aos modelos.

Treinamento de Modelos

- Preparar bases de treinamento.
- Configurar hiperparâmetros.

- Executar processos de treinamento.
- Validar modelos durante o treinamento.

Otimização

- Aplicar algoritmos de otimização.
- Utilizar técnicas de regularização.
- Reduzir overfitting.
- Melhorar desempenho dos modelos.

Transfer Learning

- Utilizar modelos pré-treinados.
- Adaptar modelos para novos problemas.
- Realizar fine-tuning.
- Avaliar desempenho após adaptação.

Implantação

- Exportar modelos treinados.
- Integrar modelos em aplicações.
- Avaliar desempenho em produção.
- Documentar modelos desenvolvidos.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos de Deep Learning

- Redes Neurais Artificiais
- Neurônios
- Camadas
- Pesos
- Bias
- Forward Propagation

- Backpropagation

Funções de Ativação

- Sigmoid
- Tanh
- ReLU
- Leaky ReLU
- Softmax

Treinamento

- Epochs
- Batch Size
- Learning Rate
- Funções de Perda
- Gradiente Descendente

Otimizadores

- SGD
- Momentum
- RMSProp
- Adam
- AdamW

Regularização

- Dropout
- Batch Normalization
- Early Stopping
- L1
- L2

Arquiteturas

- Perceptron Multicamadas
- Redes Convolucionais (CNN)
- Redes Recorrentes (RNN)
- LSTM
- GRU
- Transformers (introdução)

Transfer Learning

- Modelos Pré-treinados
- Fine-Tuning
- Feature Extraction
- Congelamento de Camadas

Frameworks

- TensorFlow
- Keras
- PyTorch
- Hugging Face (introdução)

Avaliação

- Curvas de Aprendizado
- Overfitting
- Underfitting
- Métricas de Desempenho
- Ajuste de Hiperparâmetros

Implantação

- Exportação de Modelos

- Inferência
- APIs para Modelos
- Deploy em Nuvem

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar persistência durante o treinamento de modelos complexos.
- Avaliar criticamente os resultados obtidos.
- Formular hipóteses para melhoria contínua dos modelos.
- Trabalhar colaborativamente em projetos de Inteligência Artificial.
- Produzir documentação técnica dos experimentos realizados.
- Compartilhar conhecimento sobre arquiteturas de Deep Learning.
- Demonstrar organização na condução dos experimentos.
- Agir com responsabilidade na utilização de modelos inteligentes.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Inteligência Artificial.
- Laboratório de Ciência de Dados.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud com suporte a GPU.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Estações com GPU para treinamento de modelos.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- TensorFlow

- Keras
- PyTorch
- Jupyter Notebook
- Google Colab
- VS Code
- Git
- Docker

6.6 Inteligência Artificial Generativa e LLMs

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para compreender, utilizar, adaptar e integrar modelos de Inteligência Artificial Generativa e Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), aplicando técnicas modernas de engenharia de prompts, engenharia de contexto, recuperação aumentada por geração (RAG) e agentes inteligentes na construção de aplicações corporativas.

CARGA HORÁRIA: 180 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Compreender os fundamentos da Inteligência Artificial Generativa.
- Desenvolver aplicações utilizando Grandes Modelos de Linguagem.
- Projetar fluxos utilizando Engenharia de Prompt e Engenharia de Contexto.
- Integrar modelos generativos em aplicações computacionais.
- Desenvolver agentes inteligentes utilizando arquiteturas modernas.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Identificar aplicações de IA Generativa.
- Selecionar modelos adequados para diferentes problemas.
- Desenvolver prompts estruturados.

- Construir fluxos utilizando RAG.
- Integrar bancos vetoriais às aplicações.
- Desenvolver agentes inteligentes.
- Avaliar respostas produzidas pelos modelos.
- Aplicar princípios de IA Responsável.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Fundamentos da IA Generativa

- Diferenciar modelos discriminativos e generativos.
- Identificar arquiteturas modernas de IA Generativa.
- Reconhecer aplicações dos Grandes Modelos de Linguagem.
- Avaliar limitações dos modelos generativos.

Engenharia de Prompt

- Elaborar prompts estruturados.
- Aplicar técnicas de Zero-Shot, One-Shot e Few-Shot Prompting.
- Desenvolver cadeias de raciocínio (Chain of Thought).
- Refinar instruções para melhoria das respostas.

Engenharia de Contexto

- Organizar contexto para modelos generativos.
- Gerenciar memória de conversação.
- Estruturar conhecimento para recuperação de informações.
- Integrar diferentes fontes de dados.

RAG e Bancos Vetoriais

- Construir pipelines de Retrieval-Augmented Generation.
- Utilizar embeddings.
- Integrar bancos vetoriais.

- Avaliar qualidade da recuperação de informações.

Agentes Inteligentes

- Desenvolver agentes baseados em LLMs.
- Integrar ferramentas externas.
- Orquestrar fluxos multiagentes.
- Automatizar tarefas inteligentes.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos da IA Generativa

- Inteligência Artificial Generativa
- Grandes Modelos de Linguagem (LLMs)
- Modelos Foundation
- Tokens
- Janela de Contexto
- Temperatura

Arquiteturas

- Transformers
- Attention
- Self-Attention
- Decoder
- Encoder
- Embeddings

Modelos

- Llama
- Mistral
- Gemma

- Qwen
- DeepSeek
- GPT (conceitos)

Engenharia de Prompt

- Zero-Shot Prompting
- One-Shot Prompting
- Few-Shot Prompting
- Chain of Thought
- Role Prompting
- Prompt Chaining

Engenharia de Contexto

- Context Window
- Context Engineering
- Memória
- Recuperação de Conhecimento
- Estruturação de Contexto

RAG

- Retrieval-Augmented Generation
- Chunking
- Embeddings
- Similaridade Vetorial
- Re-ranking

Bancos Vetoriais

- ChromaDB
- FAISS

- Milvus
- Pinecone (conceitos)

Frameworks

- LangChain
- LangGraph
- CrewAI
- LlamaIndex
- MCP

Agentes Inteligentes

- Agentes Baseados em LLM
- Ferramentas (Tools)
- Memória
- Planejamento
- Multiagentes

Ética e Governança

- IA Responsável
- Hallucinations
- Segurança em LLMs
- Prompt Injection
- Privacidade
- LGPD

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar criatividade na construção de soluções baseadas em IA Generativa.
- Avaliar criticamente respostas produzidas por modelos generativos.
- Formular estratégias para melhoria contínua dos prompts.

- Trabalhar colaborativamente no desenvolvimento de aplicações inteligentes.
- Produzir documentação técnica dos fluxos desenvolvidos.
- Compartilhar conhecimento sobre arquiteturas generativas.
- Demonstrar responsabilidade na utilização de modelos de IA.
- Atuar observando princípios éticos, legais e de IA Responsável.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Inteligência Artificial.
- Laboratório de Desenvolvimento de Software.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para execução de modelos de IA Generativa.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Estações de trabalho com acesso a servidores de IA.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- Ollama
- Open WebUI
- LangChain
- LangGraph
- CrewAI
- LlamaIndex
- ChromaDB
- Docker
- VS Code
- Jupyter Notebook
- Git

6.7 Agentes Inteligentes, MCP, LangGraph e Sistemas Autônomos

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para projetar, desenvolver, integrar, implantar e monitorar agentes inteligentes baseados em Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), utilizando arquiteturas modernas de sistemas autônomos, Model Context Protocol (MCP), LangGraph, CrewAI e outros frameworks para construção de aplicações inteligentes capazes de planejar, utilizar ferramentas, gerenciar memória, colaborar com outros agentes e executar tarefas complexas de forma segura, escalável e observável.

CARGA HORÁRIA: 160 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Projetar arquiteturas de agentes inteligentes.
- Desenvolver sistemas autônomos baseados em LLMs.
- Integrar ferramentas externas utilizando MCP.
- Desenvolver aplicações utilizando LangGraph e CrewAI.
- Implementar sistemas multiagentes.
- Gerenciar memória, contexto e planejamento de agentes.
- Desenvolver workflows inteligentes.
- Implantar agentes em ambientes produtivos.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Identificar arquiteturas modernas de agentes inteligentes.
- Desenvolver agentes utilizando LangGraph.
- Desenvolver agentes utilizando CrewAI.
- Integrar ferramentas através do Model Context Protocol.
- Desenvolver sistemas multiagentes.
- Implementar memória de curto e longo prazo.
- Desenvolver workflows autônomos.

- Aplicar mecanismos de observabilidade.
- Implementar estratégias de segurança para agentes inteligentes.
- Documentar arquiteturas desenvolvidas.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Arquiteturas de Agentes

- Interpretar arquiteturas modernas de agentes inteligentes.
- Projetar agentes baseados em objetivos.
- Desenvolver agentes reativos e deliberativos.
- Projetar arquiteturas para sistemas autônomos.

Frameworks para Agentes

- Desenvolver aplicações utilizando LangGraph.
- Desenvolver aplicações utilizando CrewAI.
- Utilizar OpenAI Agents SDK.
- Utilizar PydanticAI e Semantic Kernel.

Model Context Protocol

- Desenvolver aplicações utilizando MCP.
- Integrar ferramentas externas.
- Integrar recursos utilizando MCP Servers.
- Desenvolver aplicações interoperáveis.

Sistemas Multiagentes

- Desenvolver arquiteturas multiagentes.
- Orquestrar comunicação entre agentes.
- Implementar agentes especialistas.
- Desenvolver sistemas cooperativos.

Planejamento e Memória

- Implementar memória de curto prazo.
- Implementar memória de longo prazo.
- Desenvolver agentes com planejamento.
- Aplicar estratégias de raciocínio estruturado.

Observabilidade e Segurança

- Monitorar execução dos agentes.
- Implementar rastreabilidade.
- Aplicar mecanismos de segurança.
- Validar comportamento dos agentes inteligentes.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos de Agentes Inteligentes

- Agentes Inteligentes
- Agentic AI
- Sistemas Autônomos
- Arquiteturas Cognitivas
- Ciclo de Vida dos Agentes

Arquiteturas de Agentes

- Agentes Reativos
- Agentes Deliberativos
- Agentes Baseados em Objetivos
- Agentes Baseados em Utilidade
- Agentes Cognitivos
- Arquiteturas Híbridas

Frameworks

- LangGraph

- CrewAI
- OpenAI Agents SDK
- Semantic Kernel
- PydanticAI
- AutoGen

Model Context Protocol

- Model Context Protocol
- MCP Hosts
- MCP Clients
- MCP Servers
- Resources
- Prompts
- Tools
- Sampling
- Roots
- Stdio
- Server Sent Events (SSE)
- Streamable HTTP

6.8 Desenvolvimento de Software Inteligente com Inteligência Artificial

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para projetar, desenvolver, testar, implantar e manter aplicações inteligentes utilizando Inteligência Artificial, aplicando princípios modernos de Engenharia de Software, Arquitetura de Sistemas, APIs, Microsserviços, DevOps, DevSecOps, Computação em Nuvem e integração com Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) e Agentes Inteligentes.

CARGA HORÁRIA: 140 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Projetar arquiteturas de software para aplicações inteligentes.
- Desenvolver aplicações Full Stack integradas com Inteligência Artificial.
- Desenvolver APIs para integração de serviços inteligentes.
- Implantar aplicações em ambientes Cloud.
- Automatizar processos utilizando DevOps e DevSecOps.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Levantar requisitos para aplicações inteligentes.
- Modelar arquiteturas escaláveis.
- Desenvolver APIs REST para integração com modelos de IA.
- Desenvolver interfaces para aplicações inteligentes.
- Integrar aplicações com Grandes Modelos de Linguagem.
- Automatizar testes e deploy.
- Implantar aplicações em ambientes Cloud.
- Aplicar princípios de segurança durante todo o ciclo de desenvolvimento.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Engenharia de Software

- Interpretar requisitos funcionais e não funcionais.
- Modelar arquiteturas de software.
- Aplicar princípios SOLID.
- Utilizar padrões de projeto.

Desenvolvimento Backend

- Desenvolver APIs utilizando Python.
- Implementar serviços REST.

- Documentar APIs.
- Integrar aplicações com bancos de dados.

Desenvolvimento Front-end

- Desenvolver interfaces web.
- Consumir APIs REST.
- Construir aplicações responsivas.
- Integrar front-end com serviços inteligentes.

Integração com IA

- Integrar aplicações com LLMs.
- Desenvolver aplicações utilizando RAG.
- Integrar agentes inteligentes.
- Utilizar bancos vetoriais.

DevOps

- Utilizar Git para versionamento.
- Automatizar integração contínua.
- Automatizar entrega contínua.
- Containerizar aplicações.

Computação em Nuvem

- Implantar aplicações em ambientes Cloud.
- Utilizar containers.
- Configurar serviços distribuídos.
- Monitorar aplicações em produção.

CONHECIMENTOS:

Engenharia de Software

- Engenharia de Requisitos

- UML
- Casos de Uso
- Arquitetura em Camadas
- Clean Architecture
- SOLID
- Design Patterns

Backend

- Python
- FastAPI
- APIs REST
- GraphQL
- OpenAPI
- Swagger

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- TypeScript
- React

Banco de Dados

- PostgreSQL
- MongoDB
- Redis
- Bancos Vetoriais

Integração com IA

- APIs de LLMs
- Agentes Inteligentes
- RAG
- MCP
- LangGraph
- CrewAI

Testes

- Testes Unitários
- Testes de Integração
- Testes Funcionais
- Testes Automatizados
- Cobertura de Código

DevOps

- Git
- GitHub
- GitHub Actions
- CI/CD
- Docker
- Docker Compose
- Kubernetes

Segurança

- OAuth2
- JWT
- HTTPS
- Controle de Acesso

- Gestão de Segredos
- OWASP Top 10

Computação em Nuvem

- Render
- Hugging Face Spaces
- VPS Linux
- AWS (conceitos)
- Azure (conceitos)
- Google Cloud Platform (conceitos)

Observabilidade

- Logging
- Monitoramento
- Métricas
- Rastreamento Distribuído
- Dashboards

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar organização durante o desenvolvimento de aplicações.
- Trabalhar colaborativamente utilizando ferramentas de versionamento.
- Produzir documentação técnica clara e objetiva.
- Comunicar decisões arquiteturais de forma técnica.
- Demonstrar pensamento analítico na resolução de problemas.
- Compartilhar conhecimento com equipes multidisciplinares.
- Agir com responsabilidade no desenvolvimento de aplicações inteligentes.
- Aplicar princípios de segurança, ética e IA Responsável durante o desenvolvimento de software.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Desenvolvimento de Software.
- Laboratório de Inteligência Artificial.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para implantação de aplicações.
- Repositório Git institucional.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Estações para desenvolvimento Full Stack.
- Servidores para deploy de aplicações.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- FastAPI
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- React
- PostgreSQL
- MongoDB
- Redis
- Docker
- Docker Compose
- Kubernetes
- Git

- GitHub
- VS Code
- Postman
- Swagger/OpenAPI
- Render
- Hugging Face Spaces

6.9 Internet das Coisas (IoT), IIoT e Sistemas Inteligentes Distribuídos

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para projetar, desenvolver, integrar e implantar soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), Internet Industrial das Coisas (IIoT), Edge Computing e Computação Distribuída, aplicando Inteligência Artificial em ambientes industriais, corporativos e cidades inteligentes.

CARGA HORÁRIA: 120 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Projetar arquiteturas de Internet das Coisas.
- Desenvolver soluções utilizando dispositivos IoT e IIoT.
- Integrar sensores, gateways e plataformas inteligentes.
- Implementar sistemas distribuídos para coleta e processamento de dados.
- Aplicar Inteligência Artificial em ambientes IoT.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Identificar arquiteturas IoT e IIoT.
- Integrar dispositivos inteligentes utilizando protocolos industriais.
- Desenvolver aplicações para aquisição de dados.

- Implementar sistemas distribuídos para processamento em tempo real.
- Aplicar Edge Computing em soluções inteligentes.
- Desenvolver pipelines para telemetria.
- Aplicar requisitos de segurança em ambientes IoT.
- Monitorar dispositivos conectados.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Arquiteturas IoT

- Interpretar arquiteturas IoT e IIoT.
- Identificar componentes de sistemas distribuídos.
- Projetar soluções para aquisição de dados.
- Modelar arquiteturas escaláveis.

Dispositivos Inteligentes

- Configurar sensores.
- Integrar atuadores.
- Configurar gateways.
- Desenvolver aplicações embarcadas básicas.

Comunicação

- Utilizar protocolos MQTT.
- Utilizar OPC UA.
- Utilizar CoAP.
- Integrar dispositivos em redes distribuídas.

Processamento Distribuído

- Desenvolver pipelines de telemetria.
- Processar dados em tempo real.
- Utilizar bancos de séries temporais.

- Integrar Edge e Cloud Computing.

Segurança

- Aplicar mecanismos de autenticação.
- Proteger dispositivos conectados.
- Garantir integridade dos dados.
- Aplicar princípios de segurança industrial.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos de IoT

- Internet das Coisas
- Internet Industrial das Coisas (IIoT)
- Arquiteturas IoT
- Arquiteturas IIoT
- Ecossistemas Inteligentes

Dispositivos

- Sensores
- Atuadores
- Controladores
- Gateways
- Dispositivos Embarcados

Protocolos

- MQTT
- OPC UA
- CoAP
- HTTP
- WebSockets

Modelagem de Dados

- JSON
- Avro
- Protobuf
- Serialização
- Estruturas de Mensagens

Computação Distribuída

- Edge Computing
- Fog Computing
- Cloud Computing
- Sistemas Distribuídos
- Alta Disponibilidade

Streaming de Dados

- Apache Kafka
- Apache Spark
- Apache Flink
- Processamento em Tempo Real
- Stream Processing

Bancos de Dados

- InfluxDB
- TimescaleDB
- Banco de Séries Temporais
- Retenção de Dados

Arquiteturas Industriais

- IIRA

- RAMI 4.0
- ISA-95 (conceitos)
- Indústria 4.0
- Digital Twin (conceitos)

Integração com IA

- Machine Learning em IoT
- Edge AI
- IA para Manutenção Preditiva
- IA para Monitoramento Inteligente
- Inferência em Borda

Segurança e Governança

- LGPD
- Segurança em IoT
- Criptografia
- Controle de Acesso
- Gestão de Dispositivos

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar responsabilidade na integração de dispositivos conectados.
- Trabalhar colaborativamente em projetos multidisciplinares.
- Avaliar criticamente arquiteturas distribuídas.
- Demonstrar organização durante a implantação de soluções IoT.
- Produzir documentação técnica de arquiteturas desenvolvidas.
- Compartilhar conhecimento sobre tecnologias emergentes.
- Atuar observando princípios de segurança da informação.
- Aplicar boas práticas de governança em ecossistemas inteligentes.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de IoT.
- Laboratório de Redes.
- Laboratório de Inteligência Artificial.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para integração de dispositivos.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Kits IoT (ESP32, Raspberry Pi ou equivalentes).
- Sensores e atuadores.
- Gateways IoT.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- Node-RED
- Mosquitto MQTT
- InfluxDB
- TimescaleDB
- Docker
- Kubernetes
- VS Code
- Grafana
- Git

6.10 Visão Computacional e Sistemas Inteligentes Multimodais

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para projetar, desenvolver, treinar, avaliar e implantar soluções de Visão Computacional utilizando Inteligência Artificial, Deep Learning e modelos multimodais, aplicando técnicas de processamento de imagens, detecção de objetos, reconhecimento visual e integração com aplicações corporativas e industriais.

CARGA HORÁRIA: 160 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Desenvolver aplicações de processamento digital de imagens.
- Treinar modelos de Visão Computacional.
- Desenvolver sistemas para classificação e detecção de objetos.
- Integrar modelos de Visão Computacional em aplicações inteligentes.
- Implantar soluções multimodais em ambientes computacionais.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Preparar bases de imagens para treinamento.
- Aplicar técnicas de processamento digital de imagens.
- Desenvolver modelos de classificação de imagens.
- Desenvolver modelos de detecção de objetos.
- Avaliar desempenho utilizando métricas apropriadas.
- Integrar modelos em APIs e aplicações.
- Implantar soluções em ambientes Cloud.
- Aplicar boas práticas de documentação e versionamento.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Processamento Digital de Imagens

- Preparar imagens para treinamento.

- Aplicar filtros digitais.
- Melhorar qualidade de imagens.
- Extrair características relevantes.

Modelagem

- Desenvolver modelos para classificação de imagens.
- Desenvolver modelos de detecção de objetos.
- Aplicar segmentação de imagens.
- Desenvolver soluções multimodais.

Treinamento

- Organizar conjuntos de treinamento.
- Aplicar Data Augmentation.
- Ajustar hiperparâmetros.
- Avaliar desempenho dos modelos.

Implantação

- Exportar modelos treinados.
- Desenvolver APIs para inferência.
- Integrar modelos em aplicações web.
- Implantar soluções em Cloud.

Otimização

- Otimizar modelos para inferência.
- Reduzir tempo de processamento.
- Avaliar consumo computacional.
- Monitorar desempenho em produção.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos de Visão Computacional

- Visão Computacional
- Processamento Digital de Imagens
- Representação de Imagens
- Espaços de Cor
- Histogramas

Pré-processamento

- Redimensionamento
- Normalização
- Equalização
- Filtros
- Remoção de Ruídos

Extração de Características

- Bordas
- Contornos
- Texturas
- Descritores
- Features

Redes Neurais Convolucionais

- CNN
- Convolução
- Pooling
- Feature Maps
- Transfer Learning

Deteccção de Objetos

- YOLO

- Bounding Boxes
- Object Detection
- Non-Maximum Suppression
- Métricas mAP

Segmentação

- Segmentação Semântica
- Segmentação de Instâncias
- Máscaras
- U-Net (conceitos)

OCR

- Reconhecimento Óptico de Caracteres
- Tesseract OCR
- Extração de Texto
- Documentos Inteligentes

Modelos Multimodais

- CLIP
- Vision Transformers (ViT)
- LLMs Multimodais
- Integração Texto e Imagem

Frameworks

- OpenCV
- Ultralytics YOLO
- PyTorch
- TensorFlow
- Hugging Face Transformers

Implantação

- APIs REST
- FastAPI
- Docker
- Render
- Hugging Face Spaces

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar atenção aos detalhes durante a análise de imagens.
- Avaliar criticamente o desempenho dos modelos desenvolvidos.
- Trabalhar colaborativamente em projetos multidisciplinares.
- Produzir documentação técnica das soluções implementadas.
- Compartilhar conhecimento sobre Visão Computacional.
- Demonstrar criatividade na resolução de problemas complexos.
- Agir com responsabilidade na utilização de sistemas inteligentes.
- Aplicar princípios éticos na utilização de imagens e dados visuais.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Inteligência Artificial.
- Laboratório de Visão Computacional.
- Laboratório de Desenvolvimento de Software.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para treinamento e implantação de modelos.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Estações com GPU para treinamento de modelos.

- Câmeras USB ou IP.
- Webcam para captura de imagens.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- OpenCV
- Ultralytics YOLO
- PyTorch
- TensorFlow
- Hugging Face Transformers
- FastAPI
- Docker
- VS Code
- Jupyter Notebook
- Git
- Render
- Hugging Face Spaces

6.11 MLOps, LLMOps e Governança de Inteligência Artificial

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para implantar, monitorar, versionar, manter e governar modelos de Machine Learning e Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), aplicando práticas de MLOps, LLMOps, DevOps, observabilidade, segurança e governança durante todo o ciclo de vida das soluções de Inteligência Artificial.

CARGA HORÁRIA: 140 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Implantar modelos de Machine Learning e Inteligência Artificial Generativa.
- Automatizar pipelines de treinamento e implantação.
- Monitorar desempenho operacional dos modelos.
- Gerenciar versionamento de modelos, datasets e experimentos.
- Aplicar práticas de governança, segurança e conformidade em soluções de IA.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Implantar modelos em ambientes produtivos.
- Automatizar pipelines de treinamento e deploy.
- Monitorar métricas operacionais e de negócio.
- Detectar deriva de dados e de modelos.
- Versionar modelos, datasets e experimentos.
- Aplicar práticas de observabilidade.
- Garantir rastreabilidade das soluções implantadas.
- Aplicar princípios de governança e IA Responsável.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

MLOps

- Automatizar pipelines de Machine Learning.
- Implantar modelos em produção.
- Gerenciar ciclos de treinamento.
- Versionar modelos e experimentos.

LLMOps

- Implantar aplicações baseadas em Grandes Modelos de Linguagem.
- Gerenciar versões de prompts e agentes.
- Monitorar aplicações baseadas em LLMs.
- Avaliar desempenho operacional de aplicações generativas.

Observabilidade

- Monitorar métricas técnicas.
- Monitorar métricas de negócio.
- Configurar dashboards.
- Detectar anomalias operacionais.

Versionamento

- Gerenciar versões de datasets.
- Gerenciar versões de modelos.
- Controlar experimentos.
- Garantir rastreabilidade.

Governança

- Aplicar princípios de IA Responsável.
- Implementar políticas de segurança.
- Garantir conformidade legal.
- Documentar todo o ciclo de vida dos modelos.

CONHECIMENTOS:

Fundamentos de MLOps

- Ciclo de Vida de Modelos
- Continuous Training
- Continuous Deployment
- Automação de Pipelines
- Produção de Modelos

Fundamentos de LLMOps

- Ciclo de Vida de LLMs
- Deploy de LLMs

- Gestão de Prompts
- Gestão de Agentes
- Avaliação Contínua

Versionamento

- Git
- DVC
- MLflow
- Versionamento de Modelos
- Registro de Modelos

Monitoramento

- Métricas Operacionais
- Dashboards
- Logging
- Tracing
- Alertas

Observabilidade

- Prometheus
- Grafana
- OpenTelemetry
- Monitoramento Distribuído
- Coleta de Métricas

Deriva

- Data Drift
- Concept Drift
- Model Drift

- Monitoramento de Performance
- Re-treinamento

Automação

- CI/CD
- GitHub Actions
- Docker
- Kubernetes
- Pipelines Automatizados

Governança

- IA Responsável
- Auditoria
- Explainability
- Gestão de Riscos
- Compliance
- LGPD

Segurança

- Controle de Acesso
- Gestão de Credenciais
- Criptografia
- Segurança de APIs
- Segurança de Modelos

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar responsabilidade durante a implantação de soluções de IA.
- Avaliar criticamente indicadores de desempenho.
- Trabalhar colaborativamente entre equipes de desenvolvimento e operações.

- Produzir documentação técnica dos ambientes implantados.
- Compartilhar conhecimento sobre boas práticas de MLOps.
- Demonstrar organização na gestão do ciclo de vida dos modelos.
- Atuar observando princípios de segurança da informação.
- Aplicar princípios éticos e de governança em Inteligência Artificial.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Inteligência Artificial.
- Laboratório de DevOps.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para implantação de modelos.
- Cluster Kubernetes para práticas de MLOps.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Servidores para implantação de modelos.
- Cluster Kubernetes.
- Projetor multimídia.

Software

- Docker
- Kubernetes
- MLflow
- DVC
- Git
- GitHub
- GitHub Actions
- Prometheus

- Grafana
- OpenTelemetry
- Python
- VS Code

6.12 Projeto Integrador em Inteligência Artificial

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver competências para analisar problemas reais, projetar, implementar, validar, implantar e documentar soluções computacionais utilizando Inteligência Artificial, Machine Learning, IA Generativa, Engenharia de Dados, IoT e boas práticas de Engenharia de Software, integrando os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso.

CARGA HORÁRIA: 180 horas

FUNÇÃO:

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

SUBFUNÇÕES:

- Planejar soluções computacionais baseadas em Inteligência Artificial.
- Desenvolver aplicações completas utilizando tecnologias estudadas ao longo do curso.
- Integrar modelos de IA, bancos de dados, APIs e aplicações.
- Validar técnica e funcionalmente as soluções desenvolvidas.
- Documentar e apresentar projetos tecnológicos.

PADRÕES DE DESEMPENHO:

- Levantar requisitos junto ao cliente ou cenário proposto.
- Planejar a arquitetura da solução.
- Desenvolver aplicação funcional.
- Integrar modelos de Inteligência Artificial.
- Aplicar práticas de MLOps durante o desenvolvimento.
- Validar desempenho da solução.

- Elaborar documentação técnica completa.
- Apresentar o projeto demonstrando domínio técnico.

CAPACIDADES TÉCNICAS:

Planejamento

- Levantar requisitos do projeto.
- Definir objetivos técnicos.
- Elaborar cronograma de desenvolvimento.
- Planejar arquitetura da solução.

Desenvolvimento

- Desenvolver aplicações Full Stack.
- Integrar APIs e modelos de IA.
- Construir pipelines de dados.
- Implementar funcionalidades inteligentes.

Integração

- Integrar Machine Learning às aplicações.
- Integrar modelos generativos.
- Integrar bancos relacionais, NoSQL e vetoriais.
- Integrar serviços Cloud.

Validação

- Executar testes funcionais.
- Avaliar desempenho da solução.
- Corrigir falhas identificadas.
- Validar requisitos do projeto.

Entrega

- Elaborar documentação técnica.

- Produzir documentação do usuário.
- Apresentar solução desenvolvida.
- Defender tecnicamente o projeto.

CONHECIMENTOS:

Gestão de Projetos

- Planejamento
- Cronograma
- Escopo
- Gestão de Riscos
- Gestão de Requisitos

Arquitetura de Software

- Arquitetura em Camadas
- Microserviços
- APIs REST
- Integração de Sistemas
- Arquitetura Baseada em Eventos

Integração de Inteligência Artificial

- Machine Learning
- Deep Learning
- IA Generativa
- Grandes Modelos de Linguagem
- Agentes Inteligentes
- RAG

Engenharia de Dados

- ETL

- ELT
- PostgreSQL
- MongoDB
- Bancos Vetoriais

Infraestrutura

- Docker
- Kubernetes
- Cloud Computing
- Deploy
- Versionamento

Qualidade

- Testes Unitários
- Testes de Integração
- Testes Funcionais
- Validação de Modelos
- Documentação

MLOps

- MLflow
- Versionamento
- Monitoramento
- Observabilidade
- Governança

Apresentação Técnica

- Comunicação Técnica
- Relatórios

- Demonstração do Sistema
- Pitch Técnico
- Defesa do Projeto

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

- Demonstrar autonomia na resolução de problemas complexos.
- Trabalhar colaborativamente em equipes multidisciplinares.
- Liderar atividades técnicas quando necessário.
- Comunicar soluções técnicas de forma clara e objetiva.
- Produzir documentação técnica consistente.
- Demonstrar pensamento crítico na tomada de decisões.
- Gerenciar tempo e prioridades durante o desenvolvimento do projeto.
- Agir com ética, responsabilidade e comprometimento profissional.
- Adaptar-se a mudanças de requisitos e tecnologias.
- Buscar melhoria contínua da solução desenvolvida.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:

- Laboratório de Inteligência Artificial.
- Laboratório de Desenvolvimento de Software.
- Laboratório de Redes e IoT.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Ambiente Cloud para desenvolvimento e implantação.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS:

Hardware

- Computadores com acesso à Internet.
- Servidores para implantação das aplicações.
- Cluster para execução dos modelos de IA.
- Projetor multimídia.

Software

- Python
- VS Code
- Git
- Docker
- Kubernetes
- PostgreSQL
- MongoDB
- ChromaDB
- FastAPI
- React
- LangGraph
- CrewAI
- MLflow
- Grafana
- Jupyter Notebook

7 Conclusão

O avanço acelerado da Inteligência Artificial, da Ciência de Dados, da Internet das Coisas (IoT), dos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), dos Sistemas Multiagentes e das arquiteturas computacionais distribuídas vem transformando profundamente a forma como organizações desenvolvem produtos, automatizam processos, tomam decisões e geram inovação. Nesse cenário, a formação de profissionais capazes de compreender, desenvolver, integrar e implantar soluções baseadas nessas tecnologias torna-se um fator estratégico para o desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico.

O presente Projeto Pedagógico foi estruturado considerando as principais tendências tecnológicas nacionais e internacionais, incorporando conteúdos atualizados de Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning, Engenharia de Dados, Engenharia de Prompt, Engenharia de Contexto, IA Generativa, Sistemas Baseados em Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), Agentes Inteligentes, Model Context Protocol (MCP), LangGraph, Sistemas Multiagentes, Visão Computacional, Internet das Coisas (IoT), Internet Industrial das Coisas (IIoT), Computação em Nuvem, MLOps, LLMOps, Governança de Inteligência Artificial e Segurança da Informação.

A organização curricular foi concebida de forma progressiva, permitindo que o estudante desenvolva competências desde os fundamentos científicos e computacionais até o desenvolvimento de soluções completas de Inteligência Artificial, integrando software, infraestrutura computacional, engenharia de dados, arquiteturas distribuídas e sistemas inteligentes autônomos. Essa abordagem favorece o desenvolvimento de profissionais preparados para atuar em diferentes segmentos econômicos, como indústria, tecnologia da informação, agronegócio, saúde, logística, comércio, serviços, energia e cidades inteligentes.

O curso também contempla competências relacionadas à ética, à governança de dados, à privacidade, à segurança da informação, à transparência algorítmica e ao uso responsável da Inteligência Artificial, aspectos indispensáveis para o desenvolvimento de soluções tecnológicas alinhadas às exigências regulatórias e às boas práticas internacionais.

A adoção de metodologias ativas, projetos integradores, laboratórios especializados, ambientes de desenvolvimento em nuvem e ferramentas amplamente utilizadas pelo mercado proporciona ao estudante uma formação prática, conectada aos desafios reais enfrentados pelas organizações. Ao longo do curso, o aluno desenvolve competências para atuar em equipes multidisciplinares, projetar arquiteturas inteligentes, integrar sistemas heterogêneos, automatizar processos e entregar soluções robustas, escaláveis e sustentáveis.

Sob a perspectiva institucional, esta proposta amplia a capacidade do SENAI de responder às transformações tecnológicas da indústria e da economia digital, fortalecendo sua atuação como agente de formação profissional alinhado às demandas emergentes do setor produtivo. A

incorporação de temas como IA Generativa, Agentes Inteligentes, Sistemas Multiagentes, MCP, LLMOps e arquiteturas modernas de Inteligência Artificial posiciona a formação em sintonia com as tecnologias que vêm sendo adotadas por empresas líderes em inovação.

No contexto de Santa Catarina, estado reconhecido por seu ecossistema industrial diversificado, por seus polos de tecnologia e por seu crescente ambiente de inovação, este curso contribui para ampliar a disponibilidade de profissionais qualificados capazes de apoiar a transformação digital das empresas, fortalecer a competitividade da indústria catarinense e impulsionar o desenvolvimento de soluções tecnológicas de alto valor agregado.

Ao formar profissionais aptos a desenvolver aplicações inteligentes, sistemas autônomos e soluções integradas para diferentes setores econômicos, esta formação contribui para consolidar o ecossistema de inovação do estado, fortalecendo sua capacidade de adaptação às novas demandas da economia baseada em dados e Inteligência Artificial.

Dessa forma, este Projeto Pedagógico representa uma proposta educacional alinhada às transformações tecnológicas contemporâneas e às perspectivas futuras da computação inteligente, preparando profissionais para atuar em uma área estratégica para o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. Sua implementação reforça o compromisso institucional com a formação de excelência e contribui para manter Santa Catarina entre os estados brasileiros com maior capacidade de inovação, desenvolvimento tecnológico e qualificação profissional em Inteligência Artificial.

8 Anexos

8.1 Matriz de Competências

FUNÇÃO 1

Compreender os fundamentos científicos e tecnológicos da Inteligência Artificial para aplicação em soluções computacionais.

Subfunção	Padrões de Desempenho
Interpretar os fundamentos da Inteligência Artificial.	Identificar problemas passíveis de solução por IA; diferenciar as principais áreas da IA; reconhecer limitações dos modelos inteligentes; interpretar conceitos fundamentais utilizados em Machine Learning.
Relacionar conceitos matemáticos utilizados em modelos inteligentes.	Aplicar princípios de álgebra linear, estatística e probabilidade; interpretar distribuições estatísticas; analisar métricas básicas utilizadas em modelos de IA.
Preparar ambientes computacionais para desenvolvimento de aplicações de IA.	Configurar ambientes Python; utilizar Linux e ferramentas de desenvolvimento; utilizar Git; preparar ambientes virtuais e containers.
Aplicar princípios éticos, legais e de governança relacionados ao desenvolvimento de IA.	Atuar conforme LGPD; aplicar princípios de IA Responsável; reconhecer vieses algorítmicos; respeitar normas de segurança e governança.
Desenvolver aplicações em Python para Inteligência Artificial.	Desenvolver algoritmos; utilizar estruturas de dados; manipular arquivos; modularizar aplicações; documentar código.
Preparar bases de dados para aplicações de IA.	Coletar dados; realizar limpeza; tratar valores ausentes; normalizar dados; realizar análise exploratória.
Desenvolver modelos básicos de Machine Learning.	Selecionar algoritmos; treinar modelos supervisionados e não supervisionados; validar modelos; interpretar métricas de desempenho.
Desenvolver modelos de Deep Learning.	Construir redes neurais; configurar treinamento; aplicar CNNs, RNNs e Transformers; otimizar hiperparâmetros; interpretar resultados.
Elaborar Engenharia de Prompt e Engenharia de Contexto.	Desenvolver prompts estruturados; aplicar técnicas Zero-shot, Few-shot e Chain-of-Thought; organizar contexto; avaliar desempenho de prompts; aplicar boas práticas de segurança em prompts.
Desenvolver aplicações utilizando Grandes Modelos de Linguagem.	Integrar LLMs; utilizar embeddings; desenvolver aplicações com RAG; estruturar saídas em JSON; integrar ferramentas através de Function Calling e Tool Calling.

Tabela 1 – Matriz de Competências - Função 1

FUNÇÃO 2

Desenvolver sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial, Análise Preditiva e Ecossistemas IoT, atendendo às normas de qualidade corporativas, robustez metodológica, governança de dados e arquitetura segura.

Subfunção	Padrões de Desempenho
Desenvolver aplicações utilizando Inteligência Artificial Generativa.	Integrar modelos generativos; desenvolver chatbots inteligentes; implementar RAG; utilizar bancos vetoriais; validar respostas produzidas pelos modelos.
Projetar arquiteturas de agentes inteligentes.	Identificar arquiteturas de agentes; modelar agentes reativos, deliberativos e baseados em objetivos; definir fluxos de execução.
Desenvolver sistemas autônomos baseados em LLMs.	Implementar planejamento; utilizar memória; integrar raciocínio estruturado; desenvolver workflows inteligentes.
Integrar ferramentas utilizando Model Context Protocol (MCP).	Desenvolver MCP Servers; consumir MCP Clients; integrar Resources, Prompts e Tools; validar interoperabilidade entre aplicações.
Desenvolver aplicações utilizando LangGraph e frameworks de agentes.	Construir grafos de execução; implementar nós, estados e transições; desenvolver workflows complexos; integrar LangGraph, CrewAI, AutoGen e OpenAI Agents SDK.
Desenvolver sistemas multiagentes.	Implementar agentes especializados; coordenar comunicação entre agentes; aplicar arquiteturas hierárquicas e colaborativas; monitorar execução distribuída.
Desenvolver aplicações inteligentes utilizando Engenharia de Software.	Projetar arquiteturas; desenvolver APIs REST; integrar bancos de dados; aplicar padrões de projeto; documentar aplicações.
Desenvolver aplicações Full Stack integradas à Inteligência Artificial.	Desenvolver interfaces; integrar backend e frontend; consumir APIs inteligentes; implantar aplicações web.
Desenvolver soluções de Análise Preditiva.	Construir pipelines analíticos; selecionar modelos; validar previsões; interpretar indicadores; gerar relatórios técnicos.
Desenvolver aplicações de Visão Computacional.	Preparar imagens; desenvolver modelos CNN e YOLO; realizar classificação, segmentação e detecção de objetos; implantar modelos em produção.
Desenvolver soluções IoT e IIoT integradas à Inteligência Artificial.	Integrar sensores e gateways; utilizar MQTT e OPC UA; coletar telemetria; desenvolver aplicações Edge Computing; integrar IA aos dispositivos.
Desenvolver sistemas distribuídos para processamento inteligente.	Implementar pipelines utilizando Kafka, Spark e Flink; utilizar bancos de séries temporais; integrar Edge e Cloud Computing.
Implantar modelos em ambientes produtivos utilizando MLOps e LLMOps.	Automatizar pipelines; versionar modelos; monitorar desempenho; detectar deriva; implantar modelos em containers e Kubernetes.
Aplicar observabilidade e governança em soluções de IA.	Implementar monitoramento; coletar métricas; utilizar tracing; aplicar auditoria, segurança, conformidade e IA Responsável.
Desenvolver projetos integradores de Inteligência Artificial.	Planejar soluções; integrar tecnologias estudadas; validar requisitos; documentar projetos; apresentar soluções técnicas conforme padrões profissionais.

Tabela 2 – Matriz de Competências - Função 2

8.2 Infraestrutura Recomendada

Laboratório de Informática (uso geral)

Adequado para:

- Fundamentos da IA
- Programação Python
- Estatística
- Matemática
- Engenharia de Dados (básica)
- Engenharia de Prompt
- Engenharia de Contexto
- Desenvolvimento Web
- APIs
- Git
- Banco de Dados
- Projeto Integrador (parte documental)

Configuração mínima:

- Intel Core i5 (12ª geração ou superior) ou AMD Ryzen 5 equivalente
- 16 GB RAM
- SSD de 512 GB
- Monitor Full HD
- Linux ou Windows 11
- Internet $\geq$ 300 Mbps

Laboratório de Inteligência Artificial

Necessário para:

- Machine Learning
- Deep Learning

- IA Generativa
- LLMs
- LangGraph
- CrewAI
- Agentes Inteligentes
- Visão Computacional
- MLOps

Configuração recomendada:

- Ryzen 9 ou Intel i9
- 64 GB RAM
- SSD NVMe 2 TB
- RTX 5080 16 GB (mínimo) ou superior
- Docker
- Kubernetes
- Ollama
- Open WebUI
- Cluster local de IA (opcional)

Laboratório IoT / IIoT

- ESP32
- Raspberry Pi 5
- Arduino
- Sensores industriais
- Gateways MQTT
- OPC UA Server
- Switch Gerenciável
- Access Point Wi-Fi 6

- Servidor MQTT
- InfluxDB
- Grafana
- Node-RED

8.3 Softwares

Categoria	Softwares
Linguagens	Python, JavaScript, TypeScript, SQL
IDEs	VS Code, PyCharm Community
Ciência de Dados	Jupyter Notebook, Google Colab, Anaconda
IA	Ollama, Open WebUI, LM Studio
Frameworks ML	Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch
IA Generativa	Hugging Face Transformers, LangChain, LlamaIndex
Agentes	LangGraph, CrewAI, OpenAI Agents SDK, PydanticAI, Semantic Kernel
Bancos de Dados	PostgreSQL, MongoDB, Redis, ChromaDB, FAISS
IoT	Node-RED, Mosquitto MQTT, InfluxDB, Grafana
Backend	FastAPI
Frontend	React
DevOps	Docker, Docker Compose, Kubernetes
Versionamento	Git, GitHub
MLOps	MLflow, DVC
Observabilidade	Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, LangSmith
APIs	Postman, Swagger/OpenAPI

Tabela 3 – Softwares e Tecnologias Utilizados